

LAPORAN PERANCANGAN DIAGRAM
ANALISIS SISTEM: APLIKASI SISTEM INFORMASI SELEKSI
REKUTMEN ASISTEN LAB

Dosen Pengampu: Ilka Zufria, M.Kom

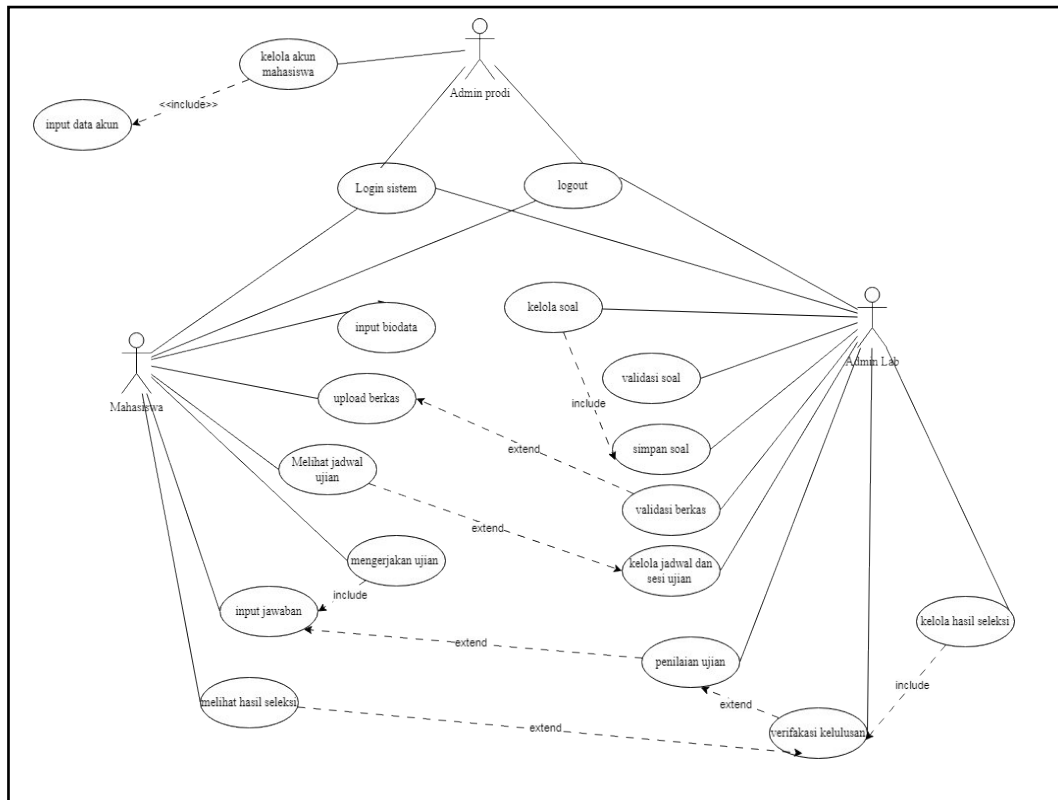


Disusun Oleh: Kelompok 3

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Daffa Zahir Arkhan | (0701242066) |
| 2. Mirza Azmi Zawahri | (0701242069) |
| 3. Indryani Afdila | (0701243156) |
| 4. Muhammad Hakim Sembara | (0701242089) |
| 5. Arya Ovaliano | (0701242062) |
| 6. Maria Ulfa | (0701243153) |
| 7. Mumtazah Dhyfa Nazha | (0701243151) |
| 8. Rahmad Syafaruddin | (0701241016) |
| 9. M. Adri Hasfhi Rangkuti | (0701242064) |

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

A. Usecase Diagram



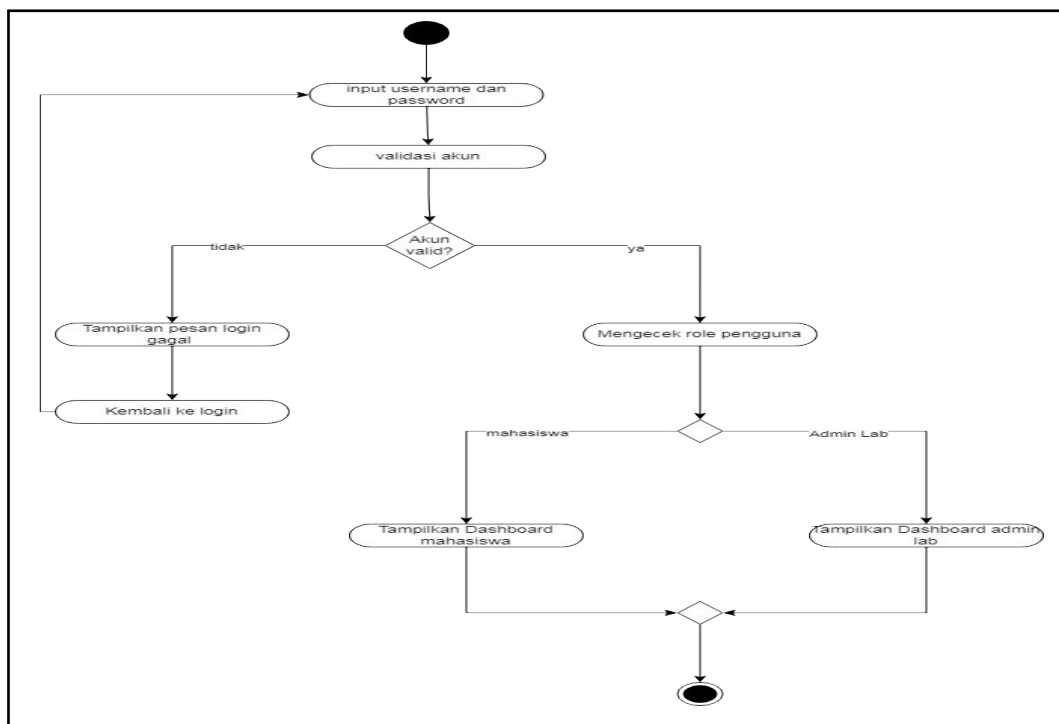
Use Case Diagram Sistem Informasi Seleksi Rekrutmen Asisten Laboratorium digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem dalam proses seleksi asisten laboratorium. Pada sistem ini terdapat tiga aktor utama yaitu Mahasiswa, Admin Prodi, dan Admin Laboratorium. Mahasiswa memiliki hak akses untuk melakukan login sistem, menginput biodata, mengunggah berkas persyaratan, melihat jadwal ujian, mengerjakan ujian, serta melihat hasil seleksi. Admin Prodi bertugas mengelola akun mahasiswa agar mahasiswa dapat memperoleh akses login ke dalam sistem. Sementara itu, Admin Laboratorium memiliki hak akses untuk mengelola soal ujian, mengatur jadwal dan sesi ujian, melakukan validasi berkas, memberikan penilaian ujian, memverifikasi kelulusan, serta mengelola hasil akhir seleksi mahasiswa.

Pada Use Case Diagram juga terdapat relasi `<<include>>` dan `<<extend>>` untuk menunjukkan hubungan antar proses di dalam sistem. Relasi `<<include>>` digunakan pada proses yang bersifat wajib, seperti proses mengerjakan ujian yang selalu melibatkan input jawaban serta proses kelola hasil seleksi yang selalu mencakup verifikasi kelulusan. Sedangkan relasi `<<extend>>` digunakan pada proses tambahan atau proses yang terjadi berdasarkan kondisi tertentu, seperti

validasi berkas yang dilakukan setelah mahasiswa mengunggah dokumen persyaratan, penilaian ujian yang dilakukan setelah mahasiswa menginput jawaban, serta melihat hasil seleksi yang hanya dapat dilakukan apabila proses verifikasi kelulusan telah selesai. Dengan adanya Use Case Diagram ini, alur interaksi pengguna terhadap sistem dapat dipahami secara lebih jelas dan terstruktur.

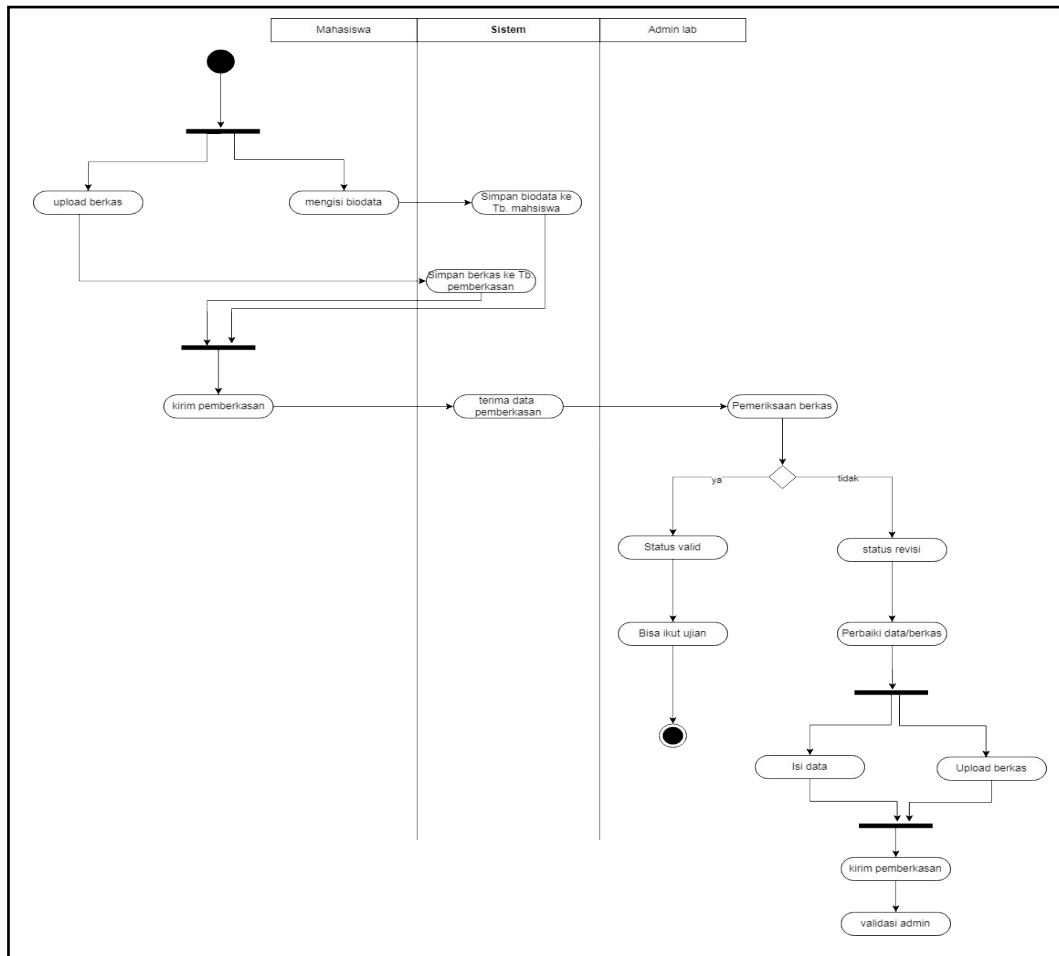
B. Activity Diagram

1. Activity diagram login



Activity Diagram Login menggambarkan proses autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Proses dimulai ketika pengguna memasukkan username dan password, kemudian sistem melakukan validasi terhadap data akun yang tersimpan pada basis data. Jika data yang dimasukkan valid, sistem akan memberikan hak akses sesuai peran pengguna dan menampilkan halaman utama (dashboard). Sebaliknya, jika data login tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk memasukkan kembali data login yang benar. Proses ini berlangsung hingga pengguna berhasil masuk ke dalam sistem.

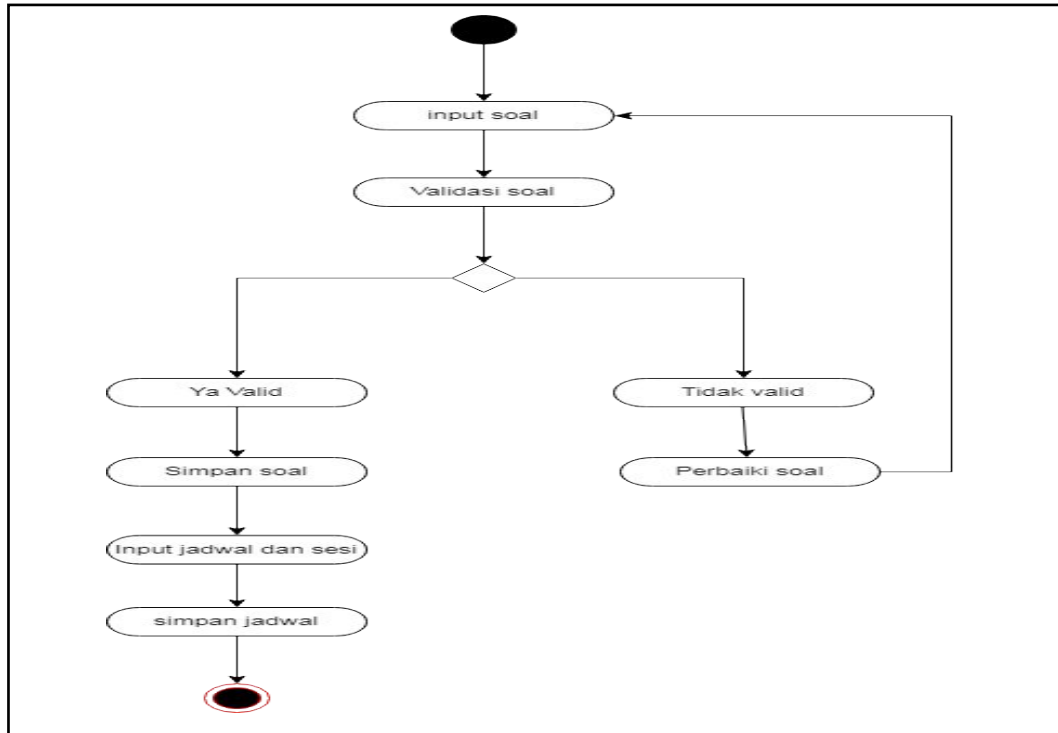
2. Activity diagram pemberkasan



Activity Diagram Pemberkasan dimulai ketika mahasiswa memilih menu pemberkasan setelah berhasil login ke dalam sistem. Selanjutnya, mahasiswa melakukan dua aktivitas secara paralel, yaitu mengisi biodata dan mengunggah berkas persyaratan seperti CV, KHS, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah kedua aktivitas tersebut selesai, sistem menggabungkan proses melalui join node dan mahasiswa mengirimkan data pemberkasan ke sistem. Data yang telah dikirim kemudian diteruskan kepada Admin Laboratorium untuk dilakukan validasi. Pada tahap validasi, admin memeriksa kelengkapan dan keabsahan data serta dokumen yang telah diunggah. Jika hasil validasi menunjukkan bahwa berkas telah memenuhi seluruh persyaratan, maka status pemberkasan dinyatakan valid dan proses berakhir. Namun, apabila ditemukan kekurangan atau kesalahan pada berkas yang dikirim, mahasiswa diwajibkan melakukan perbaikan dan mengunggah kembali data atau dokumen yang diperlukan. Setelah perbaikan dilakukan, mahasiswa kembali mengirimkan pemberkasan untuk divalidasi ulang.

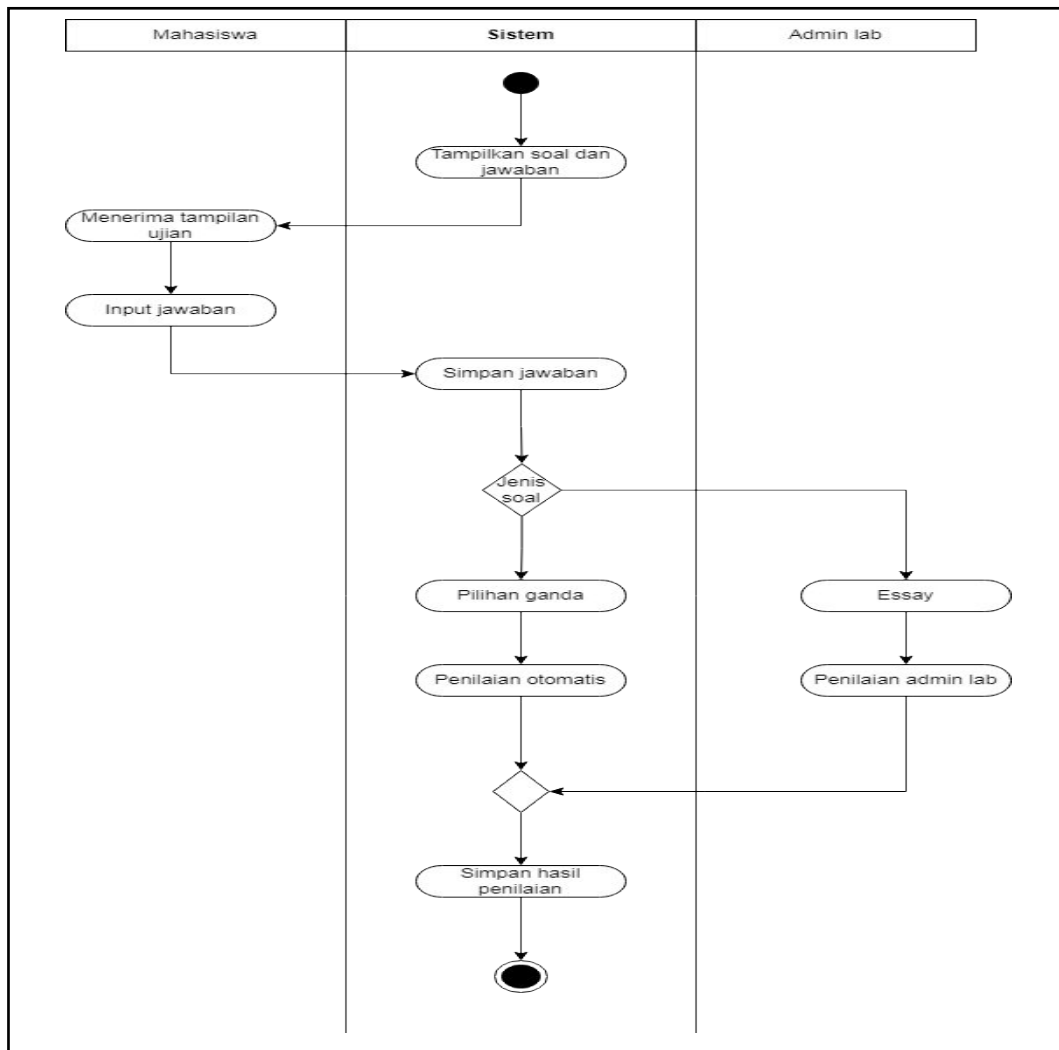
hingga seluruh persyaratan dinyatakan valid. Dengan demikian, proses pemberkasan hanya berakhir ketika status berkas telah dinyatakan valid oleh Admin Laboratorium.

3. Activity diagram kelola soal dan jadwal ujian



Activity Diagram Kelola Soal dan Jadwal Ujian dimulai ketika Admin Laboratorium mengakses menu pengelolaan soal dan jadwal ujian. Pada tahap pertama, admin memasukkan data soal yang akan digunakan dalam proses seleksi asisten laboratorium. Setelah soal diinput, dilakukan proses validasi untuk memastikan bahwa soal telah sesuai dengan kebutuhan dan tidak terdapat kesalahan. Jika hasil validasi menunjukkan bahwa soal belum sesuai, maka admin melakukan perbaikan soal dan kembali menginput soal untuk divalidasi kembali. Proses ini berlangsung hingga soal dinyatakan valid. Setelah soal valid, sistem menyimpan data soal ke dalam basis data. Selanjutnya, admin memasukkan jadwal dan sesi ujian yang akan digunakan dalam pelaksanaan seleksi. Data jadwal yang telah ditentukan kemudian disimpan ke dalam sistem sehingga dapat digunakan pada proses pelaksanaan ujian. Setelah seluruh data soal serta jadwal ujian berhasil disimpan, proses pengelolaan soal dan jadwal ujian dinyatakan selesai.

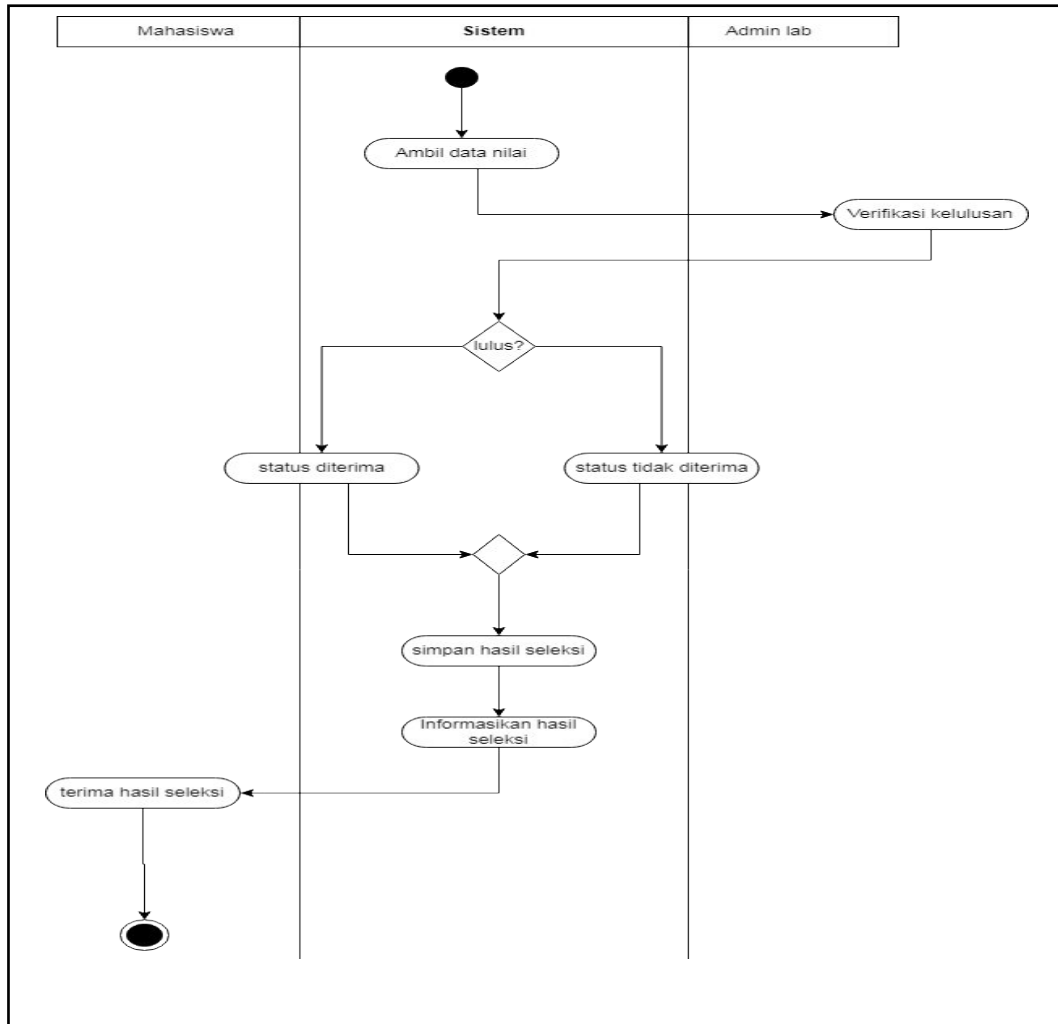
4. Activity diagram pelaksanaan ujian



Activity Diagram Pelaksanaan Ujian dimulai ketika sistem mengambil data soal dan jadwal ujian yang telah tersimpan pada basis data. Setelah data diperoleh, sistem menampilkan ujian kepada mahasiswa sehingga peserta dapat mulai mengerjakan soal. Mahasiswa kemudian memasukkan jawaban melalui sistem dan jawaban tersebut disimpan ke dalam basis data. Selanjutnya dilakukan proses penilaian berdasarkan jenis soal yang dikerjakan. Untuk soal pilihan ganda, sistem melakukan penilaian secara otomatis dengan membandingkan jawaban mahasiswa dengan kunci jawaban yang tersedia. Sementara itu, untuk soal essay, proses penilaian dilakukan oleh Admin Laboratorium. Setelah proses penilaian selesai, hasil dari kedua jenis penilaian digabungkan dan disimpan sebagai hasil

penilaian ujian. Proses pelaksanaan ujian kemudian berakhir setelah seluruh nilai berhasil disimpan oleh sistem.

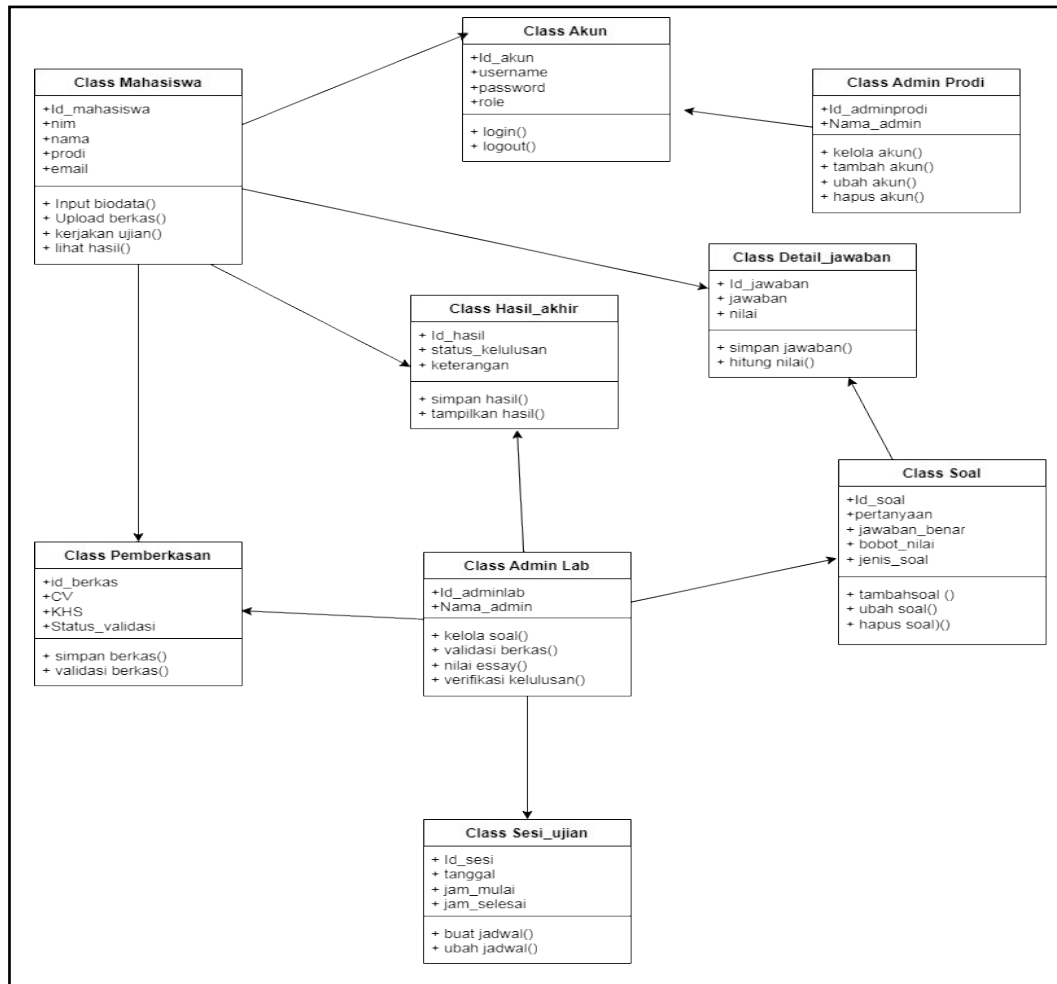
5. Activity diagram hasil akhir



Activity Diagram Penentuan Hasil akhir dimulai ketika sistem mengambil data nilai ujian serta data validasi pemberkasan yang telah tersimpan pada basis data. Data tersebut kemudian digunakan dalam proses verifikasi kelulusan yang dilakukan oleh Admin Laboratorium. Pada tahap ini dilakukan penentuan status kelulusan berdasarkan hasil ujian dan kelengkapan persyaratan yang telah dipenuhi oleh mahasiswa. Jika mahasiswa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, maka status seleksi dinyatakan diterima. Sebaliknya, apabila mahasiswa tidak memenuhi kriteria yang ditentukan, maka status seleksi dinyatakan tidak diterima. Setelah status kelulusan ditentukan, sistem menyimpan

hasil seleksi ke dalam basis data hasil akhir. Selanjutnya informasi hasil seleksi disampaikan kepada mahasiswa, dan proses penentuan hasil seleksi dinyatakan selesai.

C. Class Diagram



Class Diagram Sistem Informasi Seleksi Rekrutmen Asisten Laboratorium digunakan untuk menggambarkan struktur kelas yang terdapat dalam sistem beserta atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Pada rancangan ini terdapat beberapa kelas utama yaitu Akun, Mahasiswa, AdminProdi, AdminLaboratorium, Pemberkasan, Soal, SesiUjian, DetailJawaban, dan HasilAkhir. Kelas Akun berfungsi sebagai media autentikasi pengguna yang digunakan oleh mahasiswa maupun administrator untuk masuk ke dalam sistem. Admin Prodi memiliki hubungan dengan kelas Akun karena bertugas mengelola pembuatan akun mahasiswa, sedangkan mahasiswa menggunakan akun tersebut untuk mengakses

seluruh fitur sistem. Setiap kelas memiliki atribut yang merepresentasikan data yang disimpan serta metode yang menggambarkan fungsi atau operasi yang dapat dilakukan pada kelas tersebut.

Hubungan antar kelas pada diagram dibuat secara searah (navigability) untuk menunjukkan arah penggunaan atau pengelolaan data dalam sistem. Mahasiswa memiliki hubungan dengan kelas Pemberkasan untuk mengunggah dokumen persyaratan serta dengan kelas DetailJawaban untuk menyimpan jawaban ujian yang telah dikerjakan. Admin Laboratorium memiliki hubungan dengan kelas Soal dan SesiUjian karena bertanggung jawab mengelola soal serta jadwal ujian, selain itu juga berhubungan dengan kelas Pemberkasan untuk melakukan validasi berkas dan kelas HasilAkhir untuk menentukan status kelulusan peserta seleksi. Kelas Soal memiliki hubungan dengan DetailJawaban karena setiap jawaban yang diberikan mahasiswa berkaitan dengan soal tertentu. Seluruh hubungan tersebut menunjukkan alur pengelolaan data dan tanggung jawab masing-masing pengguna dalam mendukung proses seleksi asisten laboratorium secara terstruktur dan terintegrasi.